

รายงานผลการทดสอบบอทเทรดหุ้นอัตโนมัติ

อัลกอริทึม TD3 (Twin Delayed DDPG) — Reinforcement Learning สำหรับการเทรด

1. ภาพรวมการทดลอง

บอทถูกฝึกสอน (train) ด้วยข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1999–2019 จากนั้นนำไปตรวจสอบความแม่นยำ (validation) ด้วยข้อมูลปี 2020–2023 เพื่อเลือกโมเดลที่ทำผลงานดีที่สุด ก่อนจะนำโมเดลนั้นไปทดสอบกับข้อมูล ที่บอทไม่เคยเห็นมาก่อน (out-of-sample) ในช่วงปี 2024 ถึงปัจจุบัน (2026) ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ใกล้เคียงกับการนำบอทไปใช้เทรดจริงมากที่สุด

ชุดข้อมูล	ช่วงเวลา	วัตถุประสงค์
Training Set	1999 – 2019	ให้บอทเรียนรู้รูปแบบตลาด
Validation Set	2020 – 2023	คัดเลือกโมเดลที่ดีที่สุด
Test Set (Out-of-Sample)	2024 – 29 ก.ค. 2026	ทดสอบผลงานจริงกับข้อมูลใหม่

ระหว่างการฝึกสอน โมเดลที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยดีที่สุดในชุด validation ถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ best_model และเป็นโมเดลตัวเดียวกับที่ถูกนำมาใช้ทดสอบในรายงานฉบับนี้

2. ตัวเลขสรุปสำคัญ (ช่วงทดสอบจริง)

60.03%

กำไรสะสม

20.23%

CAGR ต่อปี

-18.76%

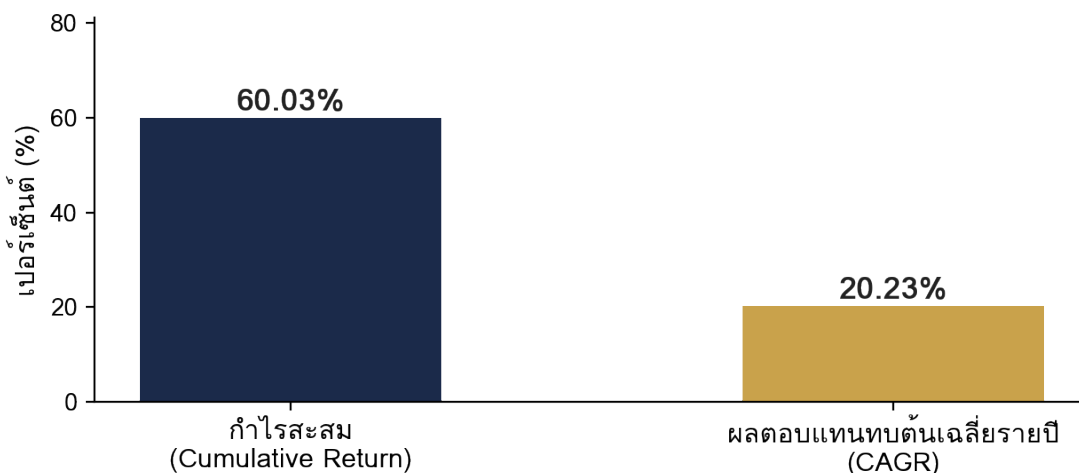
Max Drawdown

1.25

Sharpe Ratio

3. ด้านการทำการกำไร (Return)

ผลตอบแทนของบอทในช่วงทดสอบจริง

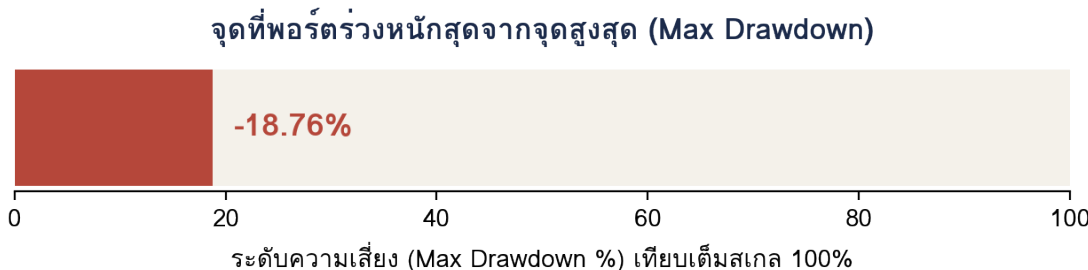


ตลอดช่วงทดสอบ (ประมาณ 2 ปีครึ่ง) เงินลงทุนเติบโตสะสมรวม 60.03% หรือคิดเป็นผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 20.23% ต่อปี ซึ่งหมายความว่า หากเริ่มต้นด้วยเงิน 1,000,000 บาท เมื่อครบช่วงทดสอบเงินจะเพิ่มเป็นประมาณ 1,600,000 บาท

□ สรุป: ยอดเยี่ยม —

บอทสร้างผลงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นทั่วไปในช่วงเวลาเดียวกันอย่างชัดเจน

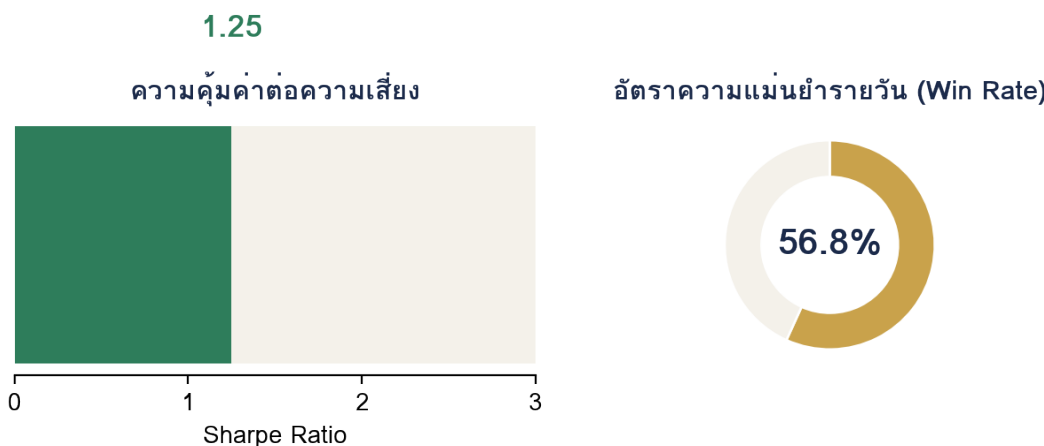
4. ด้านความเสี่ยง (Risk & Drawdown)



Max Drawdown คือค่าที่บอกว่าพอร์ตเคยร่วงลงมากที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์นับจากจุดสูงสุดก่อนจะฟื้นตัว ในกรณีนี้พอร์ตเคยร่วงลงหนักสุด -18.76% จากจุดสูงสุด ก่อนจะกลับมาเติบโตต่อ

□ □ สรุป: ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ใกล้เคียงกับกองทุนหุ้นเชิงรุกทั่วไป นักลงทุนควรรับความผันผวนระดับนี้ได้ก่อนนำไปใช้จริง

5. ความคุ้มค่าและสถิติการชนะ (Efficiency)



Sharpe Ratio วัดว่ากำไรที่ได้คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่แบกรับมากน้อยเพียงใด ยิ่งค่าสูงยิ่งดี โดยทั่วไปค่าที่มากกว่า 1.0 ถือว่าดี และค่า 1.25 ในที่นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ส่วน Win Rate หมายถึงสัดส่วนวันที่บอทตัดสินใจได้ถูกทาง ซึ่งอยู่ที่ 56.77% หมายความว่าในทุก 100 วัน บอทตัดสินใจถูกทางประมาณ 57 วัน

□ สรุป: ดีเยี่ยม — กำไรที่ได้มีความคุ้มค่าสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ถือครอง

6. สรุปภาพรวม

จากการทดสอบกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (out-of-sample) บอทสามารถสร้างผลตอบแทนสะสม 60.03% (CAGR 20.23% ต่อปี) ด้วยระดับความเสี่ยง (Max Drawdown) ปานกลางที่ -18.76% และมี Sharpe Ratio 1.25 ซึ่งบ่งชี้ว่าผลตอบแทนที่ได้คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่แบกรับ โดยรวมแล้วบอทแสดงศักยภาพที่ดีในช่วงเวลาที่ทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบย้อนหลัง (backtest) ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลตอบแทนในอนาคต และควรพิจารณาทดสอบเพิ่มเติม ในหลายช่วงเวลาตลาด (เช่น ช่วงตลาดขาลง) ก่อนนำไปใช้ลงทุนจริง

